信息科学理论与实践 第一周作业题目

作业要求：

带注释的源代码（每个题目一个PYTHON文件，压缩成.ZIP文件提交）

个人作业：占总成绩50%（两次，分别由第一周、第二周周日中午12点前在网络学堂提交）

作业题1 （25分）

DNA序列由一系列核苷酸组成，缩写为 'A', 'C', 'G' 和 'T'。

假设未来某天你在做DNA测序的相关实验，你需要分析DNA中重复的序列，给定一个表示 DNA序列的字符串 s ，返回所有在 DNA 分子中出现**不止一次**的长度为 10 的序列(子字符串)。你可以按任意顺序返回答案。

例子1：
输入： s = "AAAAACCCCCAAAAACCCCCCAAAAAGGGTTT"
输出： ["AAAAACCCCC","CCCCCAAAAA"]

例子2：
输入： s = "AAAAAAAAAAAAA"
输出： ["AAAAAAAAAA"]

为方便批改，请在这个函数的基础上完成此题：

```
class Solution:
    def findRepeatedDnaSequences(self, s: str) -> list[str]:
```

作业题2 （25分）

题目：输入某年某月某日，判断这一天是这一年的第几天?

程序分析：以3月5日为例，应该先把前两个月的加起来，然后再加上5天即本年的第几天，特殊情况，闰年且输入月份大于2时需考虑多加一天。

作业题3 （25分）

我们将“1 + 1”这种将计算符号写在两数之间的表达式称为中缀表达式，而“1 1 +”这种将符号写在两数之后的表达式为后缀表达式，也称为逆波兰表达式。

例如将“((2 + 1) * 3)”改写为逆波兰表达式可写为“2 1 + 3 *”
“(4 + (13 / 5))”改写为逆波兰表达式可写为“4 13 5 / +”

注意逆波兰表达式书写时数字和数字、数组和符号、符号和符号中间都有一个空格隔开。

请你编写一个函数计算逆波兰表达式，若逆波兰表达式书写错误（这里的书写错误只针对“1 1 1 +”和“1 1 + +”这种多运算符或少运算符的错误，不会设置任何类似“1 1+”这种书写错误的类型），请直接输出“输入的逆波兰表达式有误！”。输入的内容只存在整数、空格和“+ - * /”运算符。

函数体开头已经写好：

```
def calcRPN(s : str) ->int:
```

作业题4 （25分）

本课程共有60名同学，请制作一个随机点名工具，对应到学生表格（见网络学堂课程信息Excel表格）里，返回姓名进行提问。请设计相应的程序（额外附加分：设计GUI用户界面，+10分）。

提示：根据Python输出随机数， import random